

Atelier 2 — L'hébergement du site (serveur web local)

Fiche de révision fusionnée — BTS SIO

Contents

Objectif de l'atelier	1
1. Premier test avec un serveur web minimaliste : TinyWeb	1
2. Comparatif des environnements de serveur web local	1
3. Installation de XAMPP sur une VM	2
4. Déploiement du site vitrine GSB sur XAMPP	2
5. Rendre le site accessible depuis un autre poste (hors VM)	3
6. Tableau comparatif des solutions d'hébergement (local → production)	3
Conclusion type	3

Objectif de l'atelier

Comprendre et mettre en œuvre les solutions d'hébergement du site vitrine GSB, du développement en local jusqu'à un déploiement accessible sur le réseau.

1. Premier test avec un serveur web minimaliste : TinyWeb

1. Télécharger tinyweb.zip, l'extraire (ex. dans C:\tiny ou C:\TinyWeb).
2. Le dossier contient tiny.exe : on y place son index.html.
3. Lancer tiny.exe (le serveur écoute sur le **port 80**).
4. Vérifier en tapant <http://localhost> dans un navigateur → la page s'affiche.

TinyWeb permet de comprendre le principe minimal d'un serveur web (un exécutable qui sert des fichiers HTML sur un port), mais reste limité pour un usage réel (pas de PHP/MySQL).

2. Comparatif des environnements de serveur web local

Logiciel	OS	Composants	Points forts	Points faibles
XAMPP	Windows, macOS, Linux	Apache, MariaDB, PHP, Perl	Multiplateforme, installation en un clic, inclut FTP (FileZilla) et mail, gratuit/open-source, doc abondante en FR	Interface parfois austère
WampServer	Windows	Apache, MySQL/MariaDB, PHP	Très populaire en France, changement de version PHP/MySQL facile (barre des tâches)	Windows uniquement
MAMP	macOS (et Windows)	Apache/Nginx, PHP, MySQL	Référence sur Mac, interface propre	Version gratuite limitée vs Pro
EasyPHP	Windows	Apache, MySQL, PHP	Portable (clé USB), léger	Moins de mises à jour récentes
Local (by Flywheel/WP Engine)	Win/Mac/Linux	Nginx, PHP, MySQL	Idéal WordPress, installation en 1 clic	Peu flexible hors WordPress
Laragon	Windows	Apache/Nginx, MySQL, PHP	Léger, rapide, portable, gère noms de domaine locaux (.test) et SSL	—
Docker	Tous (conteneurs)	Isolation par service	Standard pro / DevOps, isole chaque service	Plus complexe, pas un "tout-en-un"

Choix retenu : XAMPP, car multiplateforme, complet (Apache + MySQL/MariaDB + PHP + Perl + FTP), simple à installer et bien documenté — solution optimale pour GSB (conformité technique, sécurité, simplicité, gratuité).

3. Installation de XAMPP sur une VM

1. Dans la VM (ex. Windows 7/10), installer d'abord si besoin le **Visual C++ Redistributable** (compatibilité Apache/PHP).
2. Télécharger XAMPP depuis apachefriends.org.
3. Installer XAMPP.
4. Depuis le **panneau de contrôle XAMPP**, cliquer sur **Start** pour Apache (et MySQL si besoin).
5. Tester : <http://localhost> → la page d'accueil XAMPP s'affiche.

4. Déploiement du site vitrine GSB sur XAMPP

- Répertoire racine du serveur Apache : **C:\xampp\htdocs** — tout fichier placé ici est accessible via <http://localhost/>.
- **Étape 1** : ouvrir C:\xampp\htdocs\.
- **Étape 2** : créer un dossier gsb (clic droit → Nouveau → Dossier).
- **Étape 3** : copier le site (fichiers `index.html` + ressources) dans C:\xampp\htdocs\gsb\.

- **Test local** : `http://localhost/gsb/` → le site s'affiche correctement.

5. Rendre le site accessible depuis un autre poste (hors VM)

Par défaut Apache refuse les accès externes (`Require local / Require all denied`). Pour ouvrir l'accès :

1. Dans la configuration Apache (`httpd.conf / httpd-xampp.conf`), remplacer : `Require local` (ou `Require all denied`) **par** `Require all granted`.
2. Passer la carte réseau de la VM en **mode Pont (Bridged)** dans VirtualBox (au lieu de NAT), pour qu'elle obtienne une IP visible sur le réseau local. (*Astuce si le mode pont est bloqué par un proxy/pare-feu d'établissement : rester en NAT et utiliser une redirection de port, ex. 8080 → 80.*)
3. Redémarrer la VM, récupérer son IP via `ipconfig` (cmd).
4. Depuis un autre poste du réseau, taper l'IP de la VM dans le navigateur (ex. `http://192.168.1.50/gsb/`) → le site GSB s'affiche.

6. Tableau comparatif des solutions d'hébergement (local → production)

Critère	Hébergement mutualisé	VPS (serveur privé)	Serveur dédié	Cloud
Coût / mois	3-10 €	5-50 €	30-200 €	Variable
Performance	Faible	Bonne	Excellente	Excellente
Sécurité	Moyenne	Bonne	Excellente	Excellente
Complexité	Facile	Moyenne	Difficile	Très difficile
Maintenance	Hébergeur	Client	Client	Partagée
Scalabilité	Faible	Bonne	Moyenne	Excellente
Contrôle	Très limité	Bon	Total	Très bon
Adéquation GSB	Peu adapté	Idéal	Peu adapté	Moyen

Conclusion type

Ce TP a permis de comprendre la chaîne complète de l'hébergement d'un site : serveur local minimal (TinyWeb) → pack complet (XAMPP) → mise à disposition sur le réseau (config Apache + mode réseau de la VM). Les principales difficultés rencontrées concernent la configuration réseau (mode pont bloqué par un proxy d'établissement, autorisations Apache) — résolues en adaptant le mode réseau (NAT + redirection de port) et les droits d'accès Apache.

À retenir pour l'examen :

- Rôle du dossier `htdocs` et adresse `http://localhost/`.
- `Require all denied` → `Require all granted` pour ouvrir l'accès Apache.
- Différence NAT / Bridge sur une VM et impact sur l'accessibilité réseau.
- Savoir comparer mutualisé / VPS / dédié / cloud (coût, performance, contrôle).
- Justifier le choix de XAMPP (multiplateforme, tout-en-un, gratuit).